1 Serijska komunikacija

1.1 USART (RS232)

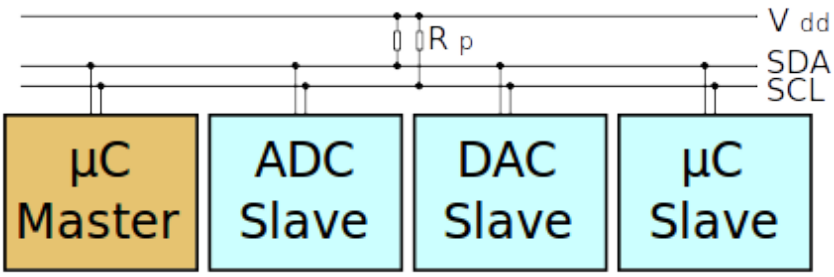
Pogosto potrebujemo neko povratno informacijo o delovanju ali stanju nekaterih spremenljivk. To lahko naredimo preko serijske komunikacije preko katere je mikrokrmilnik povezan z računalnikom.

> ### 1.1.1 NALOGA: UART komunikacija
>
> Preizkusite naslednji program in vzpostavite serijsko komunikacijo med krmilnikom in računalnikom.

```
int potValue = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  potValue = analogRead(0);
  Serial.print("potenciometer = ");
  Serial.println(potValue);
  delay(200);
}
```

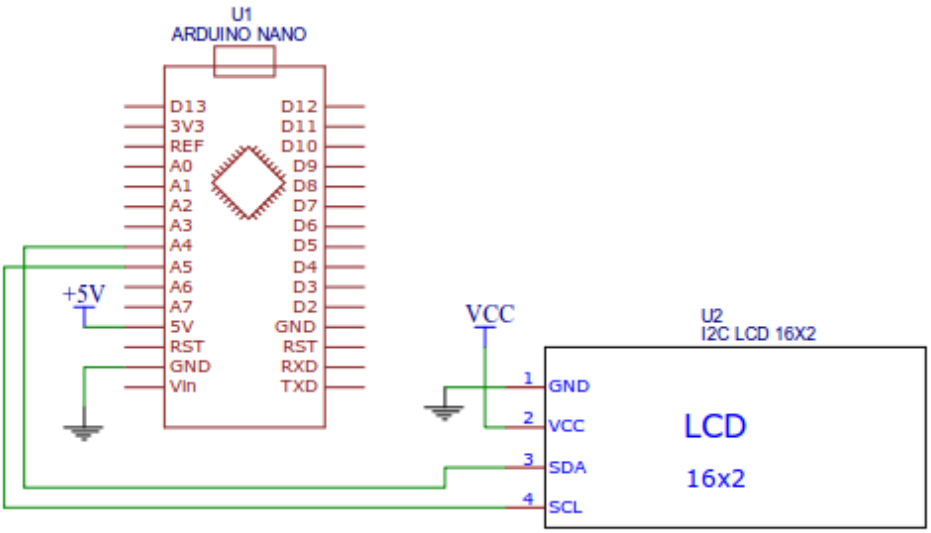
1.2 I2C komunikacija



Slika 1: Primer povezave različnih naprav na I2C vodilo.

Komunikacija lahko poteka tudi na drugačne načine, na primer med več napravami. Ena takih komunikacij je t.i. I2C komunikacija. Več o tej komunikaciji si lahko preberemo na wikipediji o I2C podatkovnem vodilu.

V primeru, ki ga prikazuje slika je glavna naprava označena kot »master«, ki bo v našem primeru Arduino NANO. Ostale naprave pa so »podložniki«. Vsak od njih mora imeti svoj naslov in mora zanj glavna naprava vedeti, saj le tako lahko vzpostavi komunikacijo z njim (podobno kot IP številke v TCP/IP omrežju). Naslove podložnikov včasih lahko nastavimo ročno na podložniku ali pa so zapisani že v sami napravi podložnika. Slednjo situacijo si lahko ogledamo na primeru LCD z I2C vodilom.



Slika 2: Priključitev LCD-ja z I2C vodilom.

1.2.1 NALOGA: Priključitev LCDja

Priključite LCD z I2C vodilom na Arduino NANO tako, kot prikazuje slika in s programom, ki ga najdete na Arduino strani, ugotovite njegov naslov, ter ga zapišite :

1.3 Izpis podatkov na LCD z I2C vodilom

V prejšnji vaji smo si ogledali kako pridobimo naslov LCDja, ki ga potrebujemo v I2C komunikaciji. Ker je sam protokol komunikacije bolj zapleten, bomo v ta namen uporabljali knjižnico LiquidCrystal_I2C.h. Takih knjižnic je veliko, mi smo se odločili za uporabo te, ki jo lahko snamete iz Bitbucket portala avtorja Francisco Malpartida (download), v kateri so uporabljene enake funkcije, kot če bi lcd upravljali

po 4-bitnem ali 8-bitnem vodilu. Stisnjeno vsebino izvlečite v »domači Arduino direktorij«, ter ponovno zaženite Arduino IDE.

1.3.1 NALOGA: I2C komunikacija

Preskusite naslednji program in ga komentirajte:

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3,POSITIVE);
int potValue = 0;
void setup() {
  pinMode(14,INPUT);
  lcd.begin(16,2);
}

void loop() {
  potValue = analogRead(0);
  lcd.clear();
  lcd.print("potenciometer:");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(potValue);
  delay(200);
}
```

1.3.2 NALOGA:

Program popravite tako, da bo na LCD izpisoval izmerjeno napetost v voltih.